

# Base de Datos

## TP PreguntasBADA NoSQL

### Resolución:

1. Una BD NoSQL es un sistema que no usa el modelo de tablas y relaciones clásicas de SQL. En lugar de filas y columnas, organiza la información en **colecciones de documentos** (generalmente en formato JSON). Son más flexibles, permiten distintos campos en cada documento y están pensadas para grandes volúmenes de datos y escalabilidad.
2. Sí. Las bases NoSQL como MongoDB permiten **Create, Read, Update, Delete** sobre documentos.
3. Un **Replica Set** es un conjunto de servidores MongoDB que mantienen copias sincronizadas de los datos.
  - Hay un **Primary** (recibe escrituras) y varios **Secondary** (replican datos y pueden responder lecturas).
  - Si el Primary falla, uno de los Secondary se convierte automáticamente en Primary.Esto asegura **alta disponibilidad y tolerancia a fallos**.
4. Se puede hacer de las dos maneras:
  - **Vertical**: agregar más recursos al mismo servidor (RAM, CPU, disco).
  - **Horizontal (Sharding)**: distribuir los datos en varios servidores (shards), cada uno con su propio Replica Set. MongoDB está diseñado principalmente para **escalar horizontalmente**.
5. No usa tablas ni filas. Está compuesta por:

- **Base de datos:** conjunto de colecciones.
- **Colecciones:** conjunto de documentos.
- **Documentos:** objetos JSON con pares clave-valor.

6.

\* **Relacionales (SQL):** cuando los datos tienen muchas relaciones, integridad referencial es crítica y el volumen no es inmenso. Ejemplo: sistema bancario, gestión de usuarios.

- **NoSQL:** cuando se manejan **grandes volúmenes de datos**, con necesidad de **alta disponibilidad y velocidad**, y las relaciones no son tan importantes. Ejemplo: redes sociales, aplicaciones de streaming, catálogos de productos.

7.

use veterinaria;

db.mascotas.insertOne({

  nombre: "Firulais",

  especie: "Perro",

  edad: 5,

  dueño: {

    nombre: "Franco Colapinto",

    telefono: "1122334455"

  },

  visitas: [

    {fecha: "2026-10-01", motivo: "Vacuna", veterinario: "Dra. López"},

    {fecha: "2026-10-05", motivo: "Control", veterinario: "Dr. García"}]

```
]
});
db.veterinarios.insertOne({
  nombre: "Dra. López",
  especialidad: "Vacunas",
  matricula: "VET123"
});
```